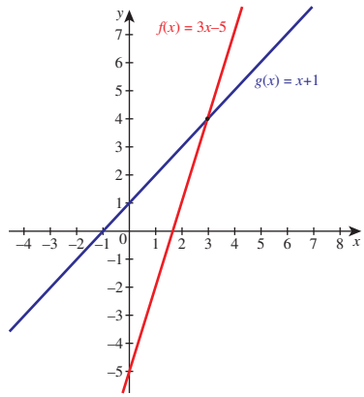
குறிப்பு: மேற்கண்ட எடுத்துக்காட்டினை வரைபடத்தின் மூலம் தீர்வு காணலாம். $f(x) = 3x - 5$ மற்றும் $g(x) = x + 1$ (படம் 2.3) ஆகியவற்றை வரைய வேண்டும். பின்பு g-ன் வரைபடத்திற்கும் கீழ் உள்ள f-ன் வரைபடத்தின் மீதுள்ள x புள்ளிகளைக் காண வேண்டும்.



படம் 2.3

எடுத்துக்காட்டு 2.8 கீழ்க்கண்ட அசமன்பாட்டுத் தொகுப்பினைத் தீர்க்க: $3x - 9 \geq 0,\ 4x - 10 \leq 6$

தீர்வு:

$3x - 9 \geq 0 \Rightarrow 3x \geq 9$ அதாவது, $x \geq 3$ எனக் கிடைக்கும்.

அதேபோன்று, $4x - 10 \leq 6$–லிருந்து, $4x \leq 16$ எனக் கிடைக்கும். அதாவது, $x \leq 4$.

தீர்வுகள் $[3, \infty)$ \மற்றும் $(-\infty, 4]$-ன் வெட்டுகணமாகும். எனவே, தீர்வு [3, 4].

எடுத்துக்காட்டு 2.9 A என்ற பெண் 446 பக்கங்களைக் கொண்ட ஒரு புத்தகத்தில் 271 பக்கங்களைப் படித்து முடித்துவிட்டாள். அவள் அப்புத்தகத்தை ஒரு வாரத்திற்குள் படித்து முடிக்க வேண்டுமெனில், ஒரு நாளைக்குக் குறைந்தபட்சம் எத்தனை பக்கங்களை படிக்க வேண்டும்?

தீர்வு:

தினமும் படிக்கவேண்டிய பக்கங்களின் எண்ணிக்கையை x என்க. x நிறைவு செய்யும் அசமன்பாடு $7x + 271 \geq 446$. அதிலிருந்து, $x \geq 25$ எனக் கிடைக்கிறது. எனவே அப்புத்தகத்தை ஒரு வாரத்தில் படித்து முடிக்கத் தினமும் குறைந்தது 25 பக்கங்கள் படிக்க வேண்டும்.

மேலே உள்ள எடுத்துக்காட்டுகளில் ஒவ்வொரு அசமன்பாடுகளும் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட தீர்வுகளைத் தருகிறது. பொதுவாக அசமன்பாடுகளுக்கு தீர்வாக ஒரு வீச்சகம் கிடைக்கும்.

பயிற்சி 2.3

1. கீழ்க்கண்ட அசமன்பாடுகளை இடைவெளி அமைப்பில் எழுதுக.

   (i) $x \geq -1$ மற்றும் $x < 4$ (ii) $x \leq 5$ மற்றும் $x \geq -3$

   (iii) $x < -1$ அல்லது $x < 3$ (iv) $-2x > 0$ அல்லது $3x - 4 < 11$

2. $23x < 100$–ன் தீர்வை (i) $x \in \mathbb{N}$ (ii) $x \in \mathbb{Z}$ –க்கு காண்க.

XI_Maths_Ch-2_V-1_TM.indd 75 11/11/2024 12:20:10